

Immagine e controimmagine

Marco Cerbella

Lezione 4 – 5 ottobre 2026

1 Immagine e controimmagine

Sia $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ e sia A un sottoinsieme di D .

Definizione. L'*immagine* di A attraverso f è l'insieme di tutte le immagini degli elementi di A :

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\} \subseteq \text{Im}(f).$$

Per $A = D$ si ha $f(D) = \{f(x) \mid x \in D\} \subseteq \mathbb{R}$, l'*immagine* di f , $\text{Im}(f)$.

Definizione. Sia $y \in \mathbb{R}$. La *controimmagine* di y attraverso f è l'insieme

$$f^{-1}(y) = \{x \in D : f(x) = y\}.$$

Tale insieme è vuoto se e solo se $y \notin \text{Im}(f)$. Sia $B \subseteq \mathbb{R}$: la *controimmagine* di B è

$$f^{-1}(B) = \{x \in D : f(x) \in B\},$$

cioè l'unione di tutte le controimmagini degli elementi di B .

2 Esempi

Esempio ($f(x) = x^2$). Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$. Allora

- $f([1, 2]) = [1, 4]$;
- $f^{-1}([1, 4]) = [-2, -1] \cup [1, 2]$;
- $f^{-1}([-1, 0]) = \emptyset$, perché $[-1, 0] \cap \text{Im}(f) = \emptyset$;
- $f(\mathbb{R}) = [0, +\infty)$.

Esempio (Funzione segno). Sia $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$g(x) = \text{sign}(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x > 0, \\ 0 & \text{se } x = 0, \\ -1 & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Allora $g([2, 3]) = \{1\}$; $g^{-1}(1) =]0, +\infty[$; $g^{-1}(3) = \emptyset$ (perché $3 \notin \text{Im}(g)$); $g(\mathbb{R}) = \{-1, 0, 1\}$.

Esempio (Parte intera). Sia $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = [x]$, la *parte intera* di x , cioè il più grande intero $\leq x$. Allora

$$h([0, 1]) = \{0\}, \quad h([1, 2]) = \{1\}, \quad h([-2, -1]) = \{-2\},$$

$h(\mathbb{R}) = \mathbb{Z}$, e $h^{-1}(\frac{1}{2}) = \emptyset$ perché $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$.

Esempio (Mantissa). Sia $\ell : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\ell(x) = x - [x]$, la *mantissa*. Per $x \in [n, n+1[$, con $n \in \mathbb{Z}$, si ha $\ell(x) = x - n$: il grafico è formato da infiniti segmenti paralleli di pendenza 1, e $\ell(\mathbb{R}) = [0, 1[$. Ad esempio

$$\ell(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}, \quad \ell(-\frac{1}{4}) = -\frac{1}{4} - [-\frac{1}{4}] = -\frac{1}{4} + 1 = \frac{3}{4}.$$

Inoltre

$$\ell([-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}]) = [\frac{3}{4}, 1[\cup [0, \frac{1}{4}], \quad \ell^{-1}([0, \frac{1}{2}[) = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} [n, n + \frac{1}{2}[.$$